有限元分析基础

（第七讲）

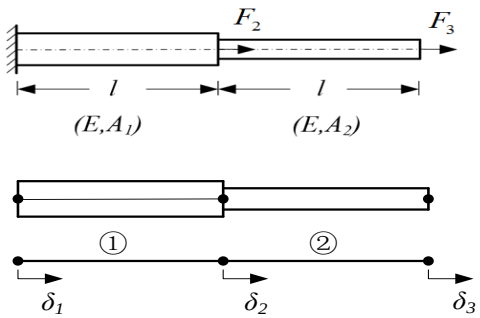
第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.5 边界约束处理

边界约束处理是在整体结构系统中，对位移边界条件进行处理，从而约束整体结构系统的刚体自由度，消除$[K]$ 的奇异性。

以一维杆件系统（第6讲**例题1**）为例，



总体刚度方程为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (0^*)$$

3.5.1 零位移约束

在结构系统中，某些部位的位移为零， *如一维杆系统中* δ_1=0。

1、降阶法

取 δ_1=0，总刚度方程（0*）成为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (1^*)$$

其中，F_1^* 是由约束位移δ_1=0 产生的约束反力，为未知量。

展开方程（1*），

$$\begin{aligned} k_1 0 - k_1\delta_2 + 0\delta_3 &= F_1^* \\ -k_1 0 + (k_1+k_2)\delta_2 - k_2\delta_3 &= F_2 \qquad (2^*) \\ 0\ 0 - k_2\delta_2 + k_2\delta_3 &= F_3 \end{aligned}$$

3.5 边界约束处理

考虑方程组（2*）的后两个方程，并写成矩阵形式，

$$\underbrace{\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\text{非奇异}} \begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (3^*)$$

求解**降阶刚度方程**（3*），可得：$\begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix}$

由总刚度方程（1*）的第1个方程，可求得约束反力，$F_1^* = -k_1\delta_2$

事实上，划去方程（1*）中零位移 δ_1对应[K]矩阵的行和列，同时划去δ_1对应的约束支反力，便可得到**降阶刚度方程**（3*）。

降阶法适合手工计算，不适合计算机编程。

2、主元置1法

在方程（1*）中，零位移对应刚度矩阵的行和列的主元置1、其它置0，对应的约束反力置零。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (4^*)$$

等价降阶方程

求解方程（4*），可得 $\{\delta\}$

该方法[K]的原阶数不变，排列顺序不变（**适合计算机处理计算**）

3.5.2 非零位移约束

在结构系统中，某些部位的位移为给定值 β，*如一维杆系统中* $\delta_1=\beta$ 。

1、降阶法

取$\delta_1=\beta$，总刚度方程（0*）成为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \beta \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (5^*)$$

其中，F_1^* 是由给定位移$\delta_1=\beta$ 产生的约束反力。

展开方程（5*），

$$\begin{aligned} k_1\beta - k_1\delta_2 &= F_1^* \\ -k_1\beta + (k_1+k_2)\delta_2 - k_2\delta_3 &= F_2 \\ 0\,\beta - k_2\delta_2 + k_2\delta_3 &= F_3 \end{aligned} \qquad (6^*)$$

3.5 边界约束处理

考虑方程组（6*）的后两个方程，将给定位移项移到方程右边，写成矩阵形式，

$$\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} - \beta \begin{Bmatrix} -k_1 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad (7^*)$$

求解降阶方程（7*），可得 $\begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix}$

由总刚度方程（5*）的第1 个方程可求得约束反力 $F_1^* = k_1\beta - k_1\delta_2$

事实上，划去方程（5*）中给定位移β 对应[K] 矩阵的行和约束反力，将给定位移对应[K] 的列乘以给定位移β 后移到方程右边，得降阶方程（7*）

2、乘大数法

用大数（10^{10}）乘以给定位移$\delta_1=\beta$ 对应刚度矩阵的主元，将δ_1 对应的载荷（约束反力）用$\beta \times k_1 \times 10^{10}$ 代之。

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10^{10}k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\text{非奇异}} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \beta \times k_1 \times 10^{10} \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

思考：乘大数法是否可以处理零位移约束？

例题1——例题4（见附件）

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

$$[K]_{2n\times 2n}\{\delta\}_{2n\times 1}=\{R\}_{2n\times 1}$$

n——平面问题有限元模型结点总数。

方程特点：维数大, 系数矩阵对称、稀疏、带状。

应选择合适的求解方法和技术，否则，可能求解失败。

常用方法：

1、克莱姆法则

2、系数矩阵求逆法

3、高斯消去法

4、三角分解法（Choleski Decomposition Method）

直接法

5、高斯－赛德尔迭代法（Gauss-Seidel Iteration Method）

6、共轭梯度法（Conjugate Gradient Method）
（无约束问题的优化方法）

迭代法

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

由结构刚度方程：$[K]\{\delta\}=\{R\}$ 可求解结点位移：$\{\delta\}$

$$\{\delta\}\longrightarrow\{\delta\}^e$$

由（3-4）式：$\begin{Bmatrix}u\\v\end{Bmatrix}=[N(x,y)]\{\delta\}^e$ $\longrightarrow\begin{Bmatrix}u\\v\end{Bmatrix}$

由（3-5）式：$\{\varepsilon\}=[B(x,y)]\{\delta\}^e$ $\longrightarrow\{\varepsilon\}$

由（3-6）式：$\{\sigma\}=[D][B(x,y)]\{\delta\}^e$ $\longrightarrow\{\sigma\}$

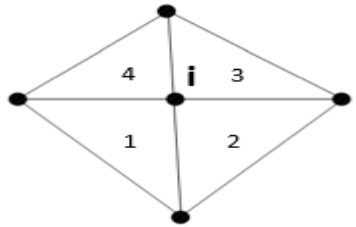
3.7 计算结果整理

应力输出：

*单元应力：

单元内指定点应力（如单元形心应力、积分点应力）

*结点应力：？



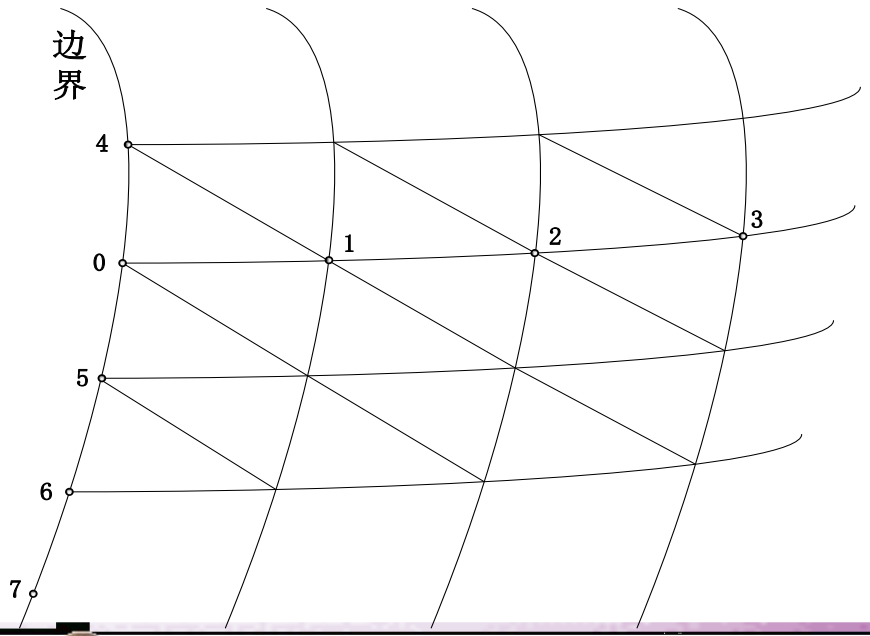
$$\{\sigma\}_{node}=\frac{1}{p}\sum_{e=1}^{p}\{\sigma\}^{e}$$ ，p为结点i 的相关单元

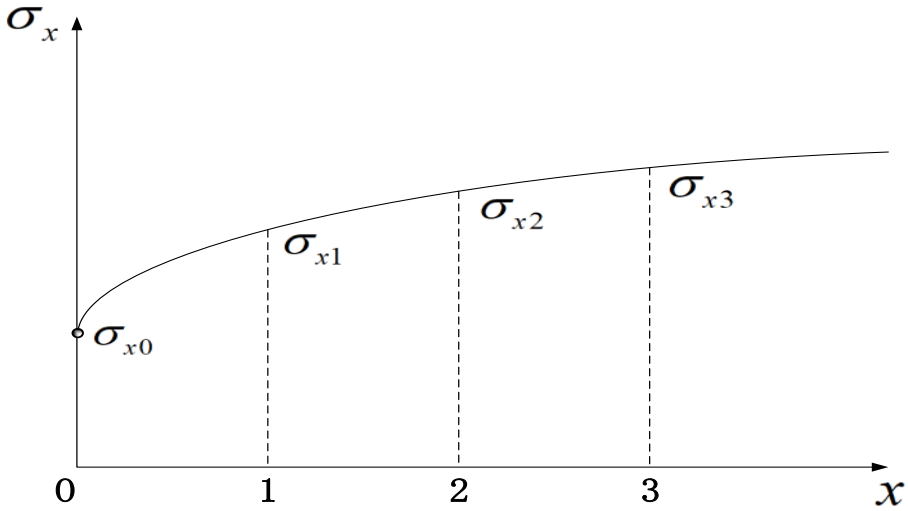
或 由单元积分点应力或单元形心应力插值。

*边界点应力：？

3.7 计算结果整理

对边界点的应力（如0 点应力），可由几个内点（如点1 、2 、3 ）的应力用插值公式推得。可把 0、1 、2 、3 点所在曲线展成一条横轴x，以相应的应力为纵坐标，各点应力随x 的变化关系近似为抛物线关系，如图，于是轴x上任意一点的应力分量可用如下3 点插值公式表达：





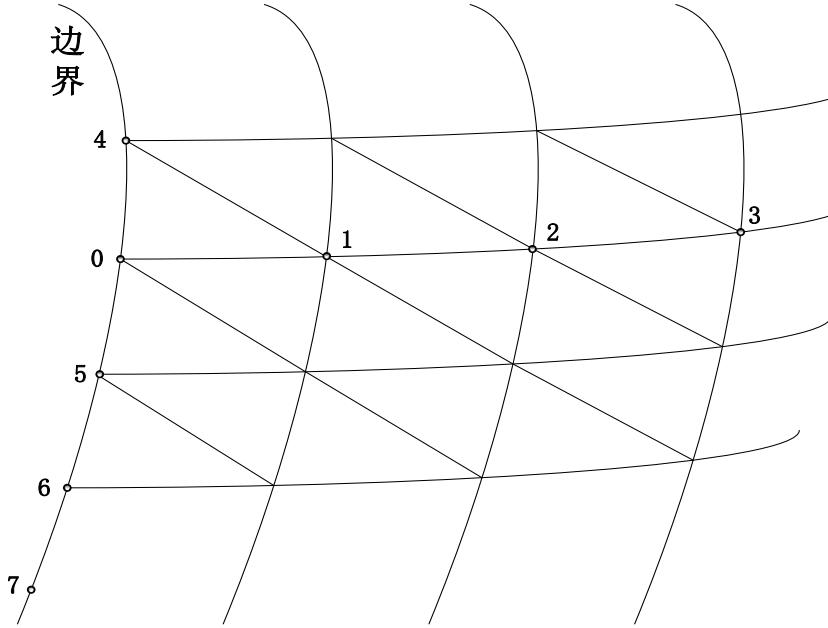
3点插值公式:

$$\sigma_x(x)=\frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}\sigma_{x1}+\frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}\sigma_{x2}+\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}\sigma_{x3}$$

在边界点0，把$x=0$代入插值公式，得:

$$\sigma_{x0}=\frac{x_2x_3}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}\sigma_{x1}+\frac{x_1x_3}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}\sigma_{x2}+\frac{x_1x_2}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}\sigma_{x3}$$

*边界最大主应力:



可把边界点7、6、5、0、4 所在曲线展成一条横轴x，以相应最大主应力σ_7、σ_6、σ_5、σ_0、σ_4 为纵坐标，进行插值，得到主应力的5 点插值公式$\sigma(x)$，然后由$\frac{d\sigma(x)}{dx}=0$ 求得极值点x_*，再将x_* 代入$\sigma(x)$中，即可近似的求得σ_{Max} 。

*n*点*Lagrange*插值公式：

若给定*n*对数据点$(x_i, u_i), i = 1, 2, 3, ..., n$ （这里$u(x_i) = u_i$），则通过这些点可构建$n-1$ 次多项式如下：

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} N_i(x) u_i$$

其中，

$$N_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

称为Lagrange 插值函数。

第七讲　结　束